

PROYECTO FINAL: MODELADO DE SISTEMAS DE RECOMENDACIÓN MEDIANTE ESTRUCTURAS DISCRETAS Y TEORÍA DE GRAFOS

Integrantes: Francisco Cuello, Andrés Maurizio Herazo, María Belén Gutiérrez y Juliana Rodríguez.

Institución: Universidad del Norte

Asignatura: Matemáticas Discretas

1. Introducción

En el ecosistema digital actual, la información generada es masiva. Los sistemas de recomendación son herramientas algorítmicas esenciales que filtran estos datos para conectar usuarios con contenido o personas de su interés. Este proyecto analiza y simula uno de estos sistemas desde una perspectiva matemática, transformando interacciones sociales subjetivas en estructuras de datos procesables mediante la teoría de grafos.

2. Definición del Problema

El desafío técnico principal en las plataformas sociales es la "sobrecarga cognitiva". Un usuario no puede interactuar con toda la red simultáneamente ni buscar conexiones manualmente entre miles de nodos. Se requiere un modelo matemático heurístico que identifique y priorice qué nodos (usuarios) tienen mayor probabilidad de ser relevantes para un individuo, basándose en la topología de sus conexiones existentes y la similitud de sus atributos (intereses).

3. Marco Teórico y Matemático

El proyecto se fundamenta en los conceptos abordados durante el curso de Matemáticas Discretas:

- * Teoría de Grafos (Unidad 3): La red social se modela como un grafo ponderado no dirigido $G = (V, E, W)$.

Vértices (V): Representan a los usuarios de la red.

Aristas (E): Representan las interacciones directas entre dos usuarios.

Pesos (W): Indican la intensidad de la interacción (ejemplo: 5 para mensajes frecuentes, 2 para un simple "me gusta").

- * Teoría de Conjuntos (Unidad 1): Para calcular la afinidad entre dos usuarios que aún no están conectados, el sistema analiza las propiedades de sus conjuntos de adyacencia (vecindad) y sus conjuntos de intereses. Se utiliza la intersección de conjuntos para encontrar los elementos en común.

4. Modelo de Recomendación (Función de Puntaje)

El núcleo del algoritmo de recomendación se basa en una función de evaluación que asigna un puntaje de afinidad a los candidatos.

Sea "t" el usuario objetivo y "c" un usuario candidato.

Sea $N(x)$ el conjunto de nodos adyacentes (amigos) del usuario "x".

Sea $I(x)$ el conjunto de intereses del usuario "x".

El puntaje de recomendación (Score) se calcula mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Score} = 2 * (\text{Amigos en común}) + 1 * (\text{Intereses en común})$$

Donde:

- * "Amigos en común" representa la intersección de las vecindades. Se le asigna un peso multiplicador de 2.0, priorizando la topología de la red (Cierre Triádico).
- * "Intereses en común" representa la intersección de los intereses compartidos. Se le asigna un peso multiplicador de 1.0.

5. Implementación Computacional (Avance)

El modelo matemático fue implementado utilizando el lenguaje de programación Python, apoyándose en dos librerías especializadas:

- * NetworkX: Para la construcción de la estructura de datos del grafo, la asignación de atributos a los nodos (intereses) y pesos a las aristas (nivel de interacción), y el cálculo de adyacencias.
- * Matplotlib: Para la renderización visual de la red topológica, permitiendo diferenciar mediante una paleta de colores el usuario objetivo, sus conexiones directas y las recomendaciones generadas.

El algoritmo ignora a los usuarios que ya tienen una conexión directa con el usuario objetivo y calcula el puntaje para el resto de la red, devolviendo una lista ordenada de mayor a menor afinidad.

6. Conclusiones

La aplicación de la matemática discreta proporciona un marco lógico robusto para la arquitectura de software moderna. Este avance demuestra que las recomendaciones de amistad en redes sociales no son eventos aleatorios, sino el resultado determinista de operaciones de conjuntos y análisis de adyacencia sobre una estructura de grafo finito. El modelo actual sienta las bases para futuras implementaciones de Machine Learning, como Redes Neuronales sobre Grafos, donde los pesos de la fórmula podrían ajustarse dinámicamente.¹

Implementación Computacional (Avance)
El modelo matemático fue implementado utilizando el lenguaje de programación Python, apoyándose en dos librerías especializadas:

- NetworkX: Para la construcción de la estructura de datos del grafo, la asignación de atributos a los nodos (intereses) y pesos a las aristas (nivel de interacción), y el cálculo de adyacencias.

- Matplotlib: Para la renderización visual de la red topológica, permitiendo diferenciar mediante una paleta de colores el usuario objetivo, sus conexiones directas y las recomendaciones generadas.

El algoritmo ignora a los usuarios que ya tienen una conexión directa con el usuario objetivo y calcula el puntaje para el resto de la red, devolviendo una lista ordenada de mayor a menor afinidad.